Baudrenghien Enzo
BTS SIO - SISR
Lycée Saint Rémi
19 Mai au 27 Juin 2025

Synthèse de stage

Tuteur : Maxime Coppin
Professeur principal : Nathalie Bâcle

Sommaire

1. Remerciement 3
2. Présentation de l'entreprise 4
2.1 Le service 5
2.2 Ses partenaires 6
2.2.1 Clients 6
2.2.2 Fournisseurs 6
2.3 Ses domaines d'activités 6
3. Gestion de son patrimoine informatique 7
3.1 Matériel 7
3.2 Logiciel 7
3.3 Personnel 8
4. Veille technologique 8
5. Réalisation professionnelle rencontrée 8
5.1 Description de la réalisation professionnelle 9
5.1.1 Mini projet 1 : Remplacement des switchs à la Mairie de quartier de Lille Sud : 9
5.1.2 Mini projet 2 : Réaliser une interconnexion entre 3 switchs : 11
5.1.3 Mini projet 3 : Mise en place temporaire d'une baie réseau au Zoo de Lille : 12
5.1.4 Ajout d'un switch dans la salle blanche de l'HDV de Lille : 13
5.2 Compétences mises en oeuvre 14
5.3 Les difficultés rencontrées 14
5.4 Les connaissances que vous en avez tirées 14
6. Bilan de stage 15

1. Remerciement

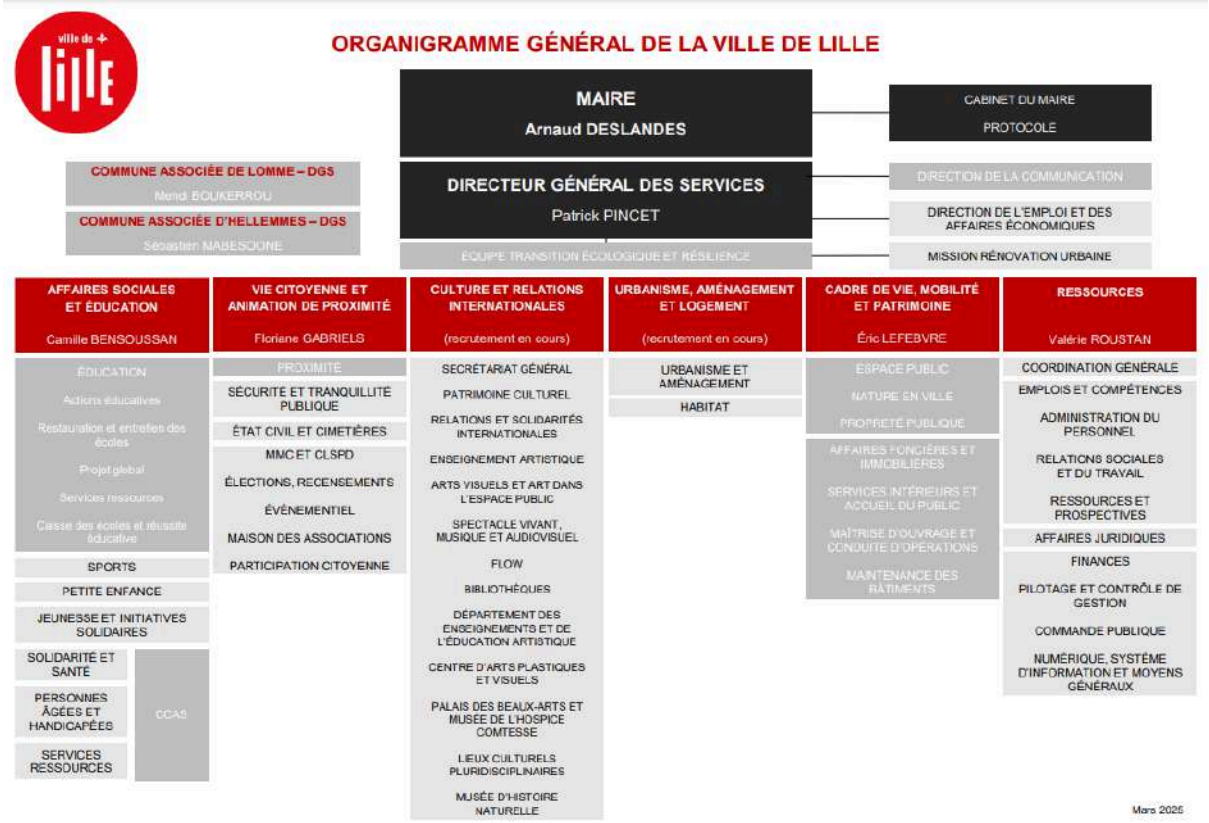
Je remercie mon tuteur Monsieur Maxime COPPIN ainsi que tous les services informatiques de la mairie, tout particulièrement Monsieur Christophe DESBOUCHE, Monsieur Sullivan LAMEIRE, Monsieur Bastien MOREL ainsi que Monsieur Jean-Francois ROSENDO qui m'ont accueilli dans leur service et pour les conseils, explications, informations et sympathie.

2. Présentation de l'entreprise

L'entreprise T.I.R.S (Telecom Infrastructure Réseau et Supervision) de la DNSI sur le pôle ressources (Direction du Numérique et des Systèmes d'Informations) de Lomme est rattachée à Lille, Lomme et Hellemmes. Elle joue un rôle important pour la mise en place, la gestion et la maintenance des infrastructures réseau pour les différents services municipaux et équipements publics. D'autant plus, maintenant suite à la cyberattaque qui a touché la mairie de Lille en Mars 2023.

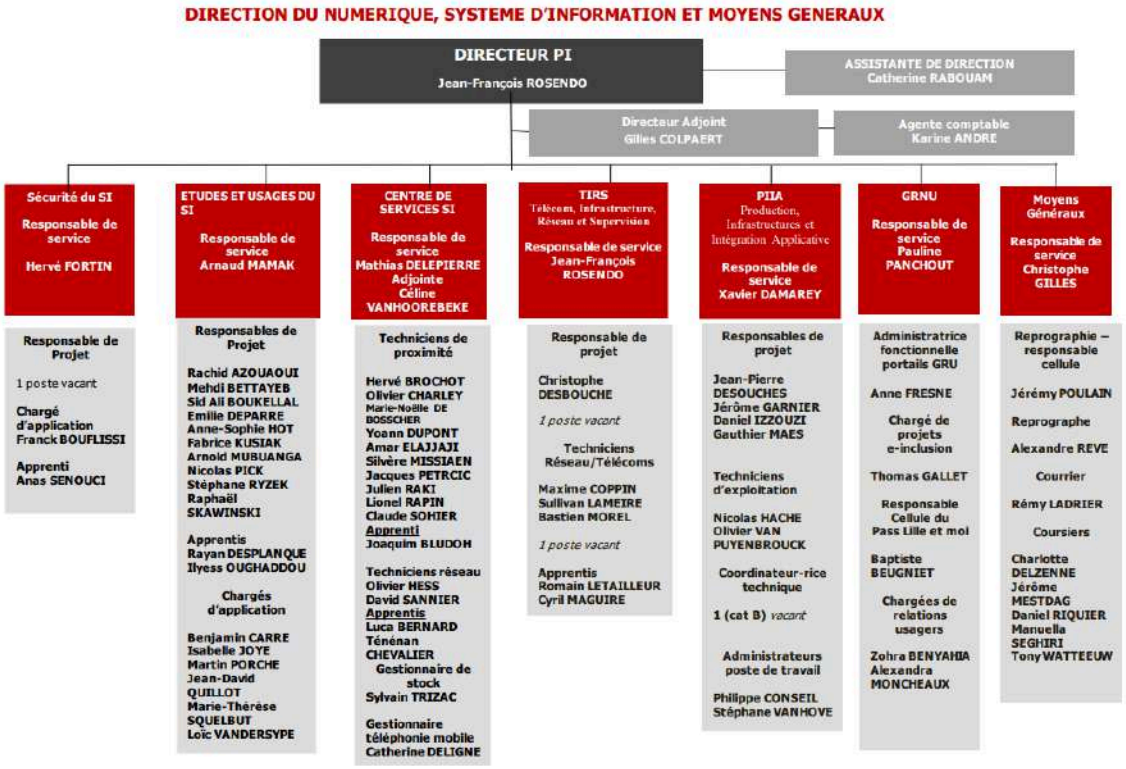
La mairie de Lille se compose de 6 grands pôles qui englobent près de 4 500 agents. C'est le pilier de la ville de Lille, en effet beaucoup de lieux culturels y sont rattachés. Chaque pôle a son importance pour le bon fonctionnement de la mairie et donc de ville.

<u>Organigramme générale ville de Lille :</u>



Source: Site Ville de Lille

Organigramme de la DNSI du pôle ressource (T.I.R.S), direction dans lequel je me trouve :



Source: Assistante de direction

2.1 Le service

Le service T.I.R.S est spécialisé dans :

- L'installation, la configuration et la maintenance des équipements réseaux donc c'est-à-dire les switchs, routeurs, bornes WI-FI et serveurs de Lille, Lomme et Hellemmes
- Déploiement de services informatiques dans les bâtiments publics : les écoles, crèches, mairies de quartier, parcs (exemple : Zoo de Lille)
- Sécurisation des infrastructures par le biais des VLANs, supervision directe sur les équipements réseaux et les FireWalls

2.2 Ses partenaires

2.2.1 Clients

Les collectivités territoriales de Lille, Lomme et Hellemmes constituent les principaux clients du service Réseaux Télécom en tant qu'utilisateurs internes. Il s'agit notamment :

- Des agents municipaux travaillant dans les mairies, les services techniques, les bibliothèques, les écoles, les crèches, les centres sociaux, etc.
- Des services administratifs et informatiques répartis sur l'ensemble des sites de la métropole.
- Des équipements connectés (caméras de vidéoprotection, téléphones IP, bornes Wi-Fi, etc.) nécessitant un accès réseau fiable et sécurisé.

2.2.2 Fournisseurs

Le service réseau de l'entreprise travaille en collaboration avec plusieurs prestataires externes spécialisés dans les différents domaines liés aux télécommunications et à l'infrastructure réseau de Lille, Lomme et Hellemmes :

- Eiffage : Ils interviennent principalement sur le domaine de la vidéoprotection. Il s'occupe de l'installation, câblage et de la maintenance des caméras de surveillance directement dans la salle blanche qui se situe à la mairie de Lille.
- NoVlad : Spécialisé dans la téléphonie IP et les systèmes de communication. Ils interviennent pour la configuration et le support de l'application Xivo.
- Orange : Fournisseur d'accès internet et opérateur, ils sont en charge des liaisons réseau (fibre, sim 4G, routeur)
- Bouygues : Autre opérateur télécom utilisé pour les liaisons réseau, même système que pour Orange.
- Satelec : Entreprise chargée de l'installation des infrastructures réseau physiques, comme les baies de brassage, les prises RJ45 et le câblage.
- Cheops : Prestataire spécialisé en services cloud, cybersécurité et virtualisation. Il intervient pour la gestion de certains serveurs.

2.3 Ses domaines d'activités

Le service Réseaux Télécom intervient sur l'ensemble du cycle de vie des infrastructures réseau. Ses principales missions portent sur les domaines suivants :

- Opérationnel : Supervision quotidienne du réseau, gestion des incidents, maintenance des équipements (switchs, firewalls, bornes Wi-Fi), et interventions sur site si nécessaire.

- Création du réseau : Mise en place de nouveaux réseaux pour les services, liaison de la fibre, installation des baies et câblage de ces baies, configuration des équipements réseau.
- Administration du réseau : Gestion des configurations, des droits d'accès aux utilisateurs, des VLAN, des adresses IP, supervision et mise à jour régulière des équipements pour une question plus sécuritaire.

3. Gestion de son patrimoine informatique

3.1 Matériel

Le service T.I.R.S utilise et gère différents types de matériel pour l'infrastructure réseau :

- Firewall
- Switch
- Caméra
- Emetteur
- Câblage

3.2 Logiciel

Les logiciels que le service T.I.R.S utilisent au quotidien sont :

- Xivo : Outil web qui permet de créer des lignes téléphoniques, de modifier les SDA (sélection directe à l'arrivée) ou encore de gérer les files d'attente.
- Fortinac : Outil web qui reprend l'ensemble des switchs du réseau ville, il peut être utile pour repérer un téléphone ou même voir si les sites sont en panne ou non
- Putty : Outil qui permet de configurer les équipements réseau tels que les switchs et les firewalls et de se connecter à distance sur n'importe quel équipement présent sur le réseau.
- EfficientIP : Outil web qui permet de gérer les serveurs DHCP de manière centralisée pour les sites Lille, Lomme et Hellemmes. Il est utilisé pour attribuer automatiquement des adresses IP aux équipements réseaux de la fonction publique (mairies, crèches, écoles..)
- AirWave : Outil web de gestion centralisée des bornes Wi-Fi et des switchs Aruba. Il permet de surveiller l'état des équipements, de vérifier leur couverture et d'intervenir en cas de problème.
- Centreon : Outil de supervision qui permet de surveiller en temps réel l'état des équipements du réseau tels que les bornes Wi-Fi, les switchs, les firewalls, les fibres noires et les serveurs. Il envoie des alertes en cas de panne.

- Observium : Outil de supervision similaire à Centreon, mais sans la gestion des serveurs. Il permet de surveiller les bornes Wi-Fi, les switchs, les firewalls et les fibres noires pour s'assurer du bon fonctionnement du réseau.
- ClearPass : Outil qui gère l'authentification des utilisateurs sur le réseau Wi-Fi. Il permet de sécuriser les connexions en s'assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.
- KeyPass: Outil de gestion de mots de passe permettant de centraliser, sécuriser et organiser l'ensemble des identifiants utilisés dans le cadre professionnel.

3.3 Personnel

Le service T.I.R.S est composé de 2 apprentis, de 3 techniciens réseaux télécom, d'un chef de projet, d'un responsable de service.

- Jean-François ROSENDO (Responsable de service)
- Christophe DESBOUCHE (Chef de projet)
- Maxime COPPIN, Sullivan LAMEIRE, Bastien MOREL (Techniciens Réseau/Télécoms)
- Romain LETAILLEUR, Cyril MAGUIRE (Apprentis)

4. Veille technologique

Pour se mettre à jour sur les technologies actuelles les techniciens suivent différents points :

- Procédures (faites par les techniciens pour faciliter l'utilisation d'une application qui n'ont jamais pu utiliser)
- Documentation des applications utilisées.
- Mise en place des règles de firewalls suite à l'approbation du service sécurité.
- Formation (exemple : mon tuteur a dû suivre une formation sur la vidéoprotection pendant 2 jours)

5. Réalisation professionnelle rencontrée

5.1 Description de la réalisation professionnelle

5.1.1 Mini projet 1 : Remplacement des switchs à la Mairie de quartier de Lille Sud :

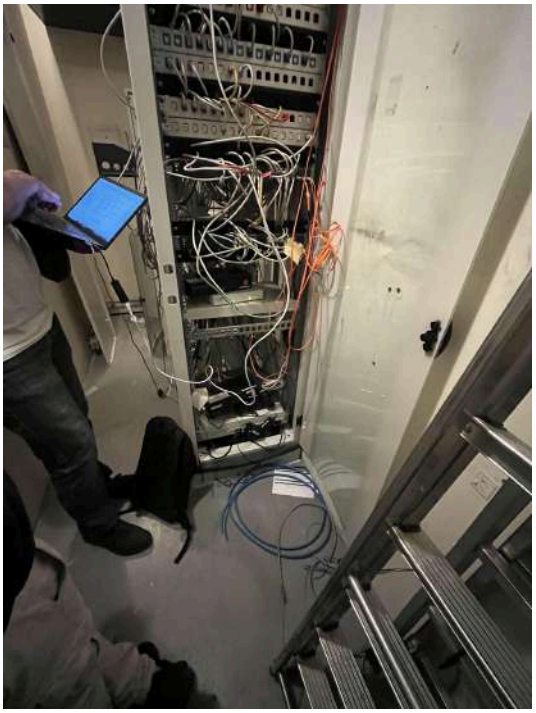
Lors de mon stage au sein du service T.I.R.S, j'ai participé à une opération de remplacement de switchs réseau dans plusieurs bâtiments de la Mairie de Lille Sud. L'objectif était de moderniser l'infrastructure en remplaçant les anciens switchs par du matériel plus récent.
J'ai été chargé de remplacer les anciens switchs CISCO par des nouveaux switchs Aruba, lors de ce changement j'ai dû prendre une template déjà faite afin de l'adapter sur le switch que je configuré, avec cette template j'ai configuré à la main mon switch et je l'ai fait vérifié par mon tuteur de stage pour être sûr de ne rien oublier.

La différence entre les switchs Cisco et Aruba :

Les switchs aruba sont plus récents et disposent d'une technologie qui rend leur configuration plus facile. En effet, avec les Aruba il n'y a pas besoin d'attribuer les ports à un VLAN. Le switch va faire la distinction grâce à fortinac qui va dire par exemple au port 1 d'aller dans le vlan 27. Alors qu'avec les Cisco, toute la configuration est manuelle.

Réaménagement des baies à la Mairie de quartier de Lille Sud :

Avant

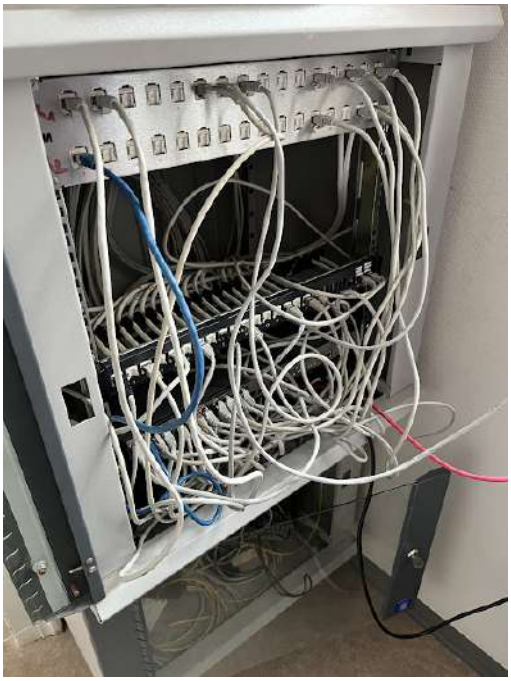


Après

Réaménagement de la baie du service technique de la Mairie du quartier de Lille Sud :

Réaménagement de la baie du cimetière de la Mairie de quartier de Lille Sud :

Avant



Après

5.1.2 Mini projet 2 : Réaliser une interconnexion entre 3 switchs :

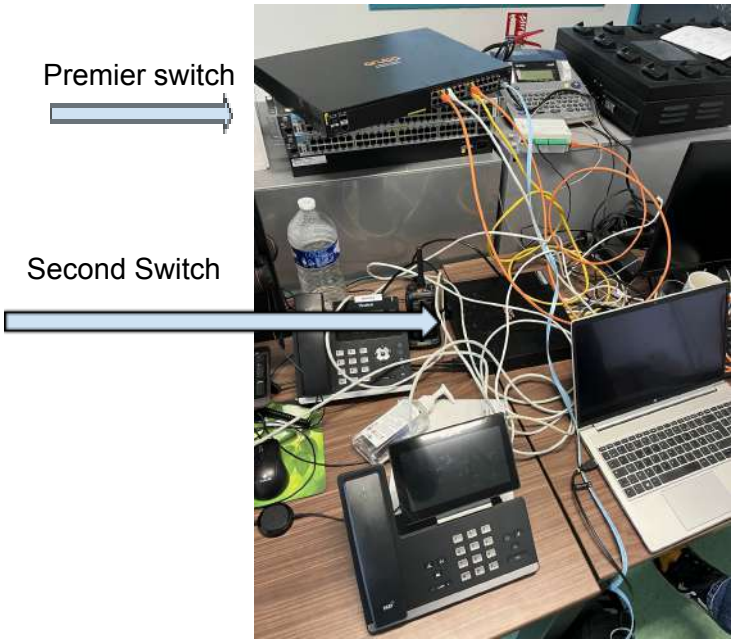
Nous avons dû réaliser un mini projet avec deux autres stagiaires, nous avons mis en place une interconnexion entre trois switchs Aruba pour nous préparer à faire communiquer des switchs entre eux. L'objectif était de permettre à un PC connecté à la baie des Tisserands de communiquer avec un autre PC via les deux autres switchs.
Pour réaliser cette demande nous avons dû :

- Nous avons configuré un VLAN spécifique sur les trois switchs aruba (qui s'appelait VLAN Poney).

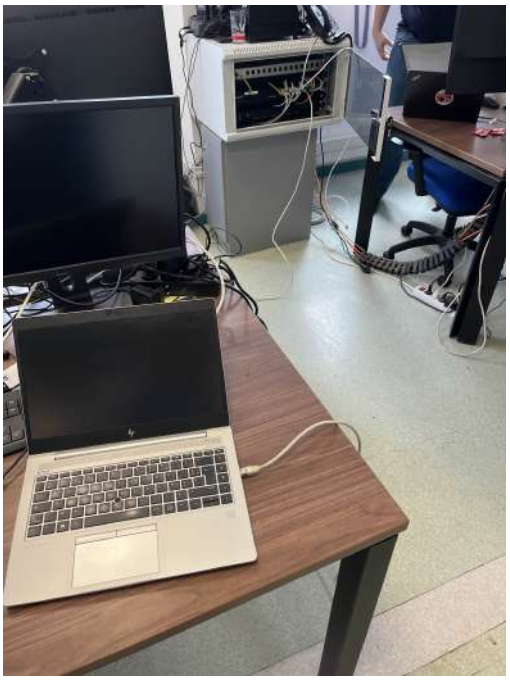
```
vlan 15
    name "Poney"
    untagged 13
    tagged 14
    ip address [redacted] 255.255.255.0
    exit
```

- Paramétrer les ports en mode tagged afin de pouvoir communiquer avec les autres switchs.
- Vérifier la communication entre chaque switch et vérifier si la demande arrive bien à l'endroit souhaité (le ping entre les deux pc).
  .

Ce projet nous a permis de simuler une topologie réseau sur un seul site (comme lorsqu'on faisait du cisco packet tracer mais directement en temps réel) et de renforcer la compréhension du fonctionnement du mode tagged entre les VLAN et du routage interne



Directement relié avec le premier PC



Deuxième PC directement relié à la baie des Tisserands

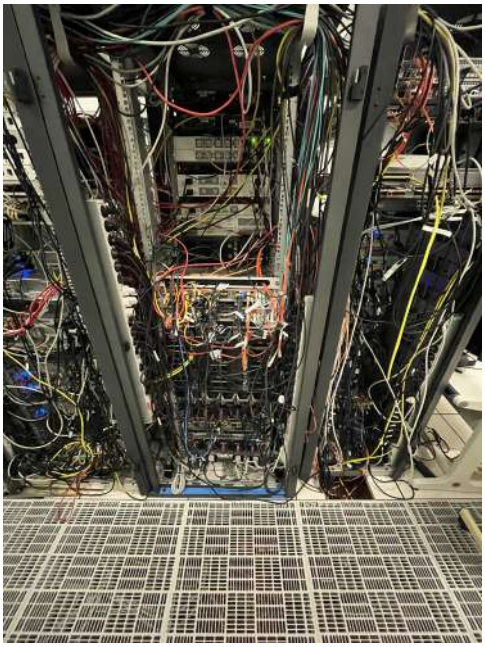
5.1.3 Mini projet 3 : Mise en place temporaire d’une baie réseau au Zoo de Lille :

Au cours d'une action occasionnelle au Zoo de Lille, j'ai contribué à l'installation d'un rack réseau provisoire. Cette tâche a inclus la mise en place d'un switch Aruba, le câblage réseau, et l'aménagement physique de la baie afin d'assurer un accès opérationnel aux matériels informatiques. Le but était de garantir une connexion internet fiable pour un usage ponctuel (probablement en rapport avec un événement ou des travaux).

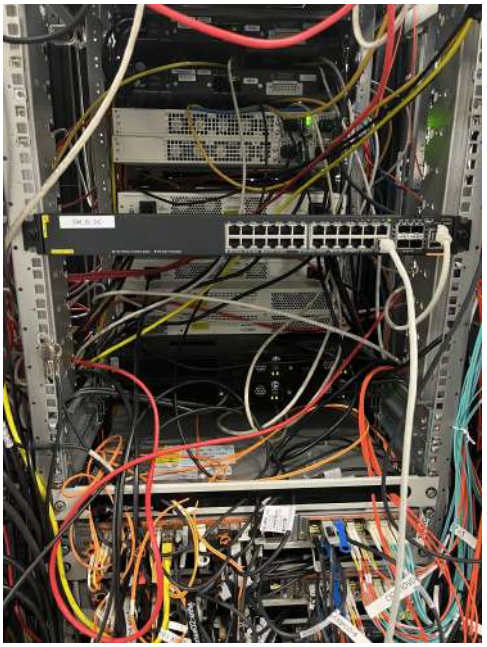
5.1.4 Ajout d’un switch dans la salle blanche de l’HDV de Lille :

Déploiement du switch directement relié au firewall en salle blanche de la mairie de Lille pour vérifier si la plage d'IP communique bien avec le firewall admin.
Pour la phase de test, on prend un PC visiteur, on lui attribue une adresse IP avec la passerelle de notre switch et son sous-réseau pour pouvoir communiquer avec notre switch actuel et voir s'il remonte bien sur FortiManager (site où l'on voit les communications entre les switchs et les firewalls.

Avant



Après



Ce switch va être utile dans le futur car il y a un projet en cours de réalisation dont je n’ai pas le droit de parler (mon tuteur m’a dit que je ne devais pas le communiquer) pour la Mairie de Lille

5.2 Compétences mises en oeuvre

Les compétences mises en oeuvres pour ces projets sont :

- Gérer le patrimoine informatique : inventaire du matériel, planification du remplacement,l'installation physique de la baie et la vérification du matériel utilisé.
- Mettre à disposition un service informatique : configuration des nouveaux switchs, test de connexion et le brassage.
- Organiser son développement professionnel : apprentissage du protocole VSF, mises à jour sur les switchs Aruba, une gestion de l'imprévu et l'adaptation à un contexte qui est temporaire.
- Répondre aux incidents et aux demandes : assurer la continuité des services, intervenir sans interruption.

5.3 Les difficultés rencontrées

J'avais eu des difficultés à m'adapter aux différents environnements techniques au début, passer de switch Cisco à Aruba sachant que les switchs Aruba, nous n'avions que parler de ça en cours sans les pratiquer. Mais dès que j'ai commencé à comprendre que les commandes étaient similaires aux switchs Cisco, j'ai pu mieux pratiquer au fur et à mesure des mini projets que j'ai réalisés. Je trouve que les switchs Aruba sont pratiques pour l'infrastructure d'une mairie.
Le diagnostic réseau en temps réel, retrouver les flux que le personnel de la mairie demande d'ouvrir quand nous n'avons pas toutes les informations. Il faut chercher plusieurs outils qui sont à disposition et d'essayer de ne pas se perdre entre chaque outil.
La difficulté à me familiariser avec leurs outils car il y a beaucoup d'outils qu'ils utilisent, et j'ai mis du temps à comprendre quel outil faisait quoi.

5.4 Les connaissances que vous en avez tirées

Au cours de mes trois petits projets effectués pendant mon stage, j'ai eu l'opportunité d'acquérir de nombreux savoirs techniques, des processus spécifiques à chaque entreprise et des compétences professionnelles en rapport avec les infrastructures réseaux.

Premièrement, le changement des switchs réseau à la Mairie de quartier de Lille Sud m'a donné l'opportunité d'apprendre ce qu'est le protocole VSF, spécifique aux matériels Aruba. Ce protocole opère en mode trunk sur Cisco et offre la possibilité de fusionner plusieurs switchs en un unique commutateur, facilitant ainsi la gestion des switchs.
Deuxièmement, j'ai pu découvrir ce que faisaient les techniciens réseaux de la ville, quand ils sont intervenus et pourquoi.

6. Bilan de stage w

Ce stage au sein du service T.I.R.S de la mairie de Lille m'a fait découvrir concrètement le métier de technicien réseaux. J'ai pu participé à plusieurs petits projets : remplacement de switchs, interconnexion de réseaux, mise en place d'une baie pour le Zoo de Lille, ce qui m'a permis de manipuler des équipements comme les switchs Aruba et d'utiliser des outils tels que Fortinac, Putty ou AirWave.

Malgré certaines manipulations qui ont pu être difficiles, notamment pour m'adapter aux nouveaux outils de l'entreprise, j'ai su progresser rapidement grâce à l'aide du reste de l'équipe et de mon tuteur. J'ai acquis des compétences techniques et développé mon autonomie grâce aux petits projets réalisés.

Ce stage m'a confirmé que j'aime le domaine du réseau et m'a donné une vision concrète sur une possibilité de futur métier.